Практическая работа. Права и разграничение доступа к файлам, управление процессами

Ст. преподаватель кафедры ВС
Ревун Артем Леонидович

Задание 1: работа с файлами и каталогами (1)

Цель: закрепление навыков создания, копирования и удаления файлов.

Создание и манипуляция каталогами:

• Создайте каталог dir1, dir2 и dir3 в домашнем каталоге:

```
$ mkdir dir1 dir2 dir3
```

• Создайте файл file1 внутри каталога dir1:

```
$ touch dir1/file1
```

• Скопируйте каталог dir1 в dir2 так, чтобы dir1 оказался внутри dir2:

```
$ cp -r dir1 dir2/
```

Задание 1: работа с файлами и каталогами (2)

• Скопируйте каталог dir1 в dir3, сохранив только содержимое:

```
$ cp -r dir1/* dir3/
```

• Проверьте структуру созданных каталогов: `$ ls -lR dir1 dir2 dir3`

• Удалите все созданные каталоги: `$ rm -rf dir1 dir2 dir3`

Важно:

• cp -r — рекурсивное копирование каталогов.

• rm -r — рекурсивное удаление. -f — принудительное удаление без подтверждения (использовать осторожно).

Задание 2: индексные дескрипторы и мониторинг файловой системы (1)

Цель: работа с inode и анализ заполнения ФС.

Анализ индексных дескрипторов:

• Отобразите информацию об индексном дескрипторе файла: `$ stat /etc/passwd`

• Посмотрите номер inode файла: `$ ls -i /etc/passwd`

• Проверьте наличие свободных inode на примонтированных ФС: `$ df -i`

• Проверьте наличие свободного места в блоках: `$ df -h`

Задание 2: индексные дескрипторы и мониторинг файловой системы (2)

Сравнение утилит:

• Сравните вывод утилит lsblk и df:

```
$ lsblk   $ df -h
```

• Определите, на каком разделе расположена домашняя директория:

```
$ df ~
```

Пояснение:

• inode хранит метаданные файла (права, владелец, время), но не имя.

• df -i показывает использование inode (количество файлов), df -h — использование места в байтах.

• lsblk показывает иерархию устройств, df — использование смонтированных ФС.

Задание 3: разрешения файлов: чтение и модификация (1)

Цель: отработка работы с правами доступа chmod, chown, chgrp.

Просмотр и изменение прав:

• Создайте тестовый файл и каталог:

```
$ touch test_file.txt
```

```
$ mkdir test_dir
```

• Посмотрите текущие права доступа:

```
$ ls -l test_file.txt test_dir
```

• Измените права файла: чтение/запись для владельца, только чтение для группы и остальных:

```
$ chmod 644 test_file.txt
```

Задание 3: разрешения файлов: чтение и модификация (2)

• Измените права каталога: полный доступ для владельца, чтение+выполнение для остальных:

```
$ chmod 755 test_dir
```

• Проверьте результат:

```
$ ls -l test_file.txt test_dir
```

Символьная запись прав:

• Добавьте право на выполнение для владельца файла:

```
$ chmod u+x test_file.txt
```

Задание 3: разрешения файлов: чтение и модификация (3)

• Уберите право на запись для группы и остальных:

```
$ chmod go-w test_file.txt
```

• Установите права: владелец — все, группа — чтение+выполнение, остальные — только чтение:

```
$ chmod u=rwx,g=rx,o=r test_dir
```

Задание 4: работа с владельцем и группой файлов (1)

Цель: управление атрибутом владельца и группы (chown, chgrp).

Смена владельца и группы:

• Создайте файл от имени текущего пользователя:

```
$ touch owned_file.txt
```

• Посмотрите текущего владельца и группу:

```
$ ls -l owned_file.txt
```

• Измените группу файла на группу пользователя (требует root):

```
# chgrp $(id -gn) owned_file.txt
```

Задание 4: работа с владельцем и группой файлов (2)

• Измените группу файла на группу пользователя (требует root):

```
# chgrp $(id -gn) owned_file.txt
```

• Измените владельца файла (требует root):

```
# chown $(whoami):$(id -gn) owned_file.txt
```

Рекурсивная смена прав:

• Создайте структуру каталогов:

```
$ mkdir -p project/{src,bin,doc}
```

• Назначьте группу разработчиков на весь проект (требует root):

```
# chgrp -R developers project/
```

Задание 4: работа с владельцем и группой файлов (3)

• Установите права: владелец — все, группа — чтение+запись, остальные — нет:

```
# chmod -R 770 project/
```

Важно:

• chown может менять и владельца, и группу: chown user:group файл.

• chgrp меняет только группу.

• Для рекурсивных операций всегда используйте -R.

• Обычный пользователь может менять группу файла только на ту, в которую он входит.

Задание 5: специальные биты прав (1)

Цель: понимание и применение специальных флагов прав доступа.

Бит setgid на каталоге:

• Создайте общий каталог для группы:

```
$ mkdir /tmp/shared_group
```

• Установите бит setgid: новые файлы наследуют группу каталога:

```
$ chmod g+s /tmp/shared_group
```

• Проверьте права: в выводе должна быть буква 's' в позиции группы:

```
$ ls -ld /tmp/shared_group
```

Задание 5: специальные биты прав (2)

• Проверьте права: в выводе должна быть буква 's' в позиции группы:

```
$ ls -ld /tmp/shared_group
```

Пример вывода: `drwxrwsr-x 2 user group 4096 ... /tmp/shared_group`

• Создайте файл в каталоге и проверьте его группу:

```
$ touch /tmp/shared_group/test.txt
$ ls -l /tmp/shared_group/test.txt
```

Файл будет принадлежать группе shared_group, даже если основная группа пользователя иная.

Бит sticky на общем каталоге:

Задание 5: специальные биты прав (3)

• Создайте каталог для временных файлов пользователей:

```
$ mkdir /tmp/user_temp
```

• Установите бит sticky: удалять файлы может только их владелец:

```
$ chmod +t /tmp/user_temp
```

• Проверьте: в выводе должна быть буква 't' в позиции прав для остальных:

```
$ ls -ld /tmp/user_temp
```

Пример вывода: drwxrwxrwt 2 user user 4096 ... /tmp/user_temp

Задание 6: просмотр и анализ процессов (1)

Цель: отработка работы с утилитами ps, top, pstree.

Базовый вывод информации о процессах:

• Выведите список всех процессов в формате BSD:

```
$ ps aux
```

• Выведите список процессов в формате UNIX:

```
$ ps -ef
```

• Отобразите только свои процессы с детальной информацией:

```
$ ps -o pid,ppid,user,ni,cmd
```

Задание 6: просмотр и анализ процессов (2)

Фильтрация и поиск процессов:

• Найдите все процессы с именем "bash":

```
$ pgrep -l bash
```

• Найдите процесс по имени и покажите его полное дерево:

```
$ pstree -p $(pgrep bash | head -1)
```

• Посмотрите процессы, отсортированные по использованию CPU:

```
$ ps aux --sort=-%cpu | head -10
```

Задание 6: просмотр и анализ процессов (3)

Полезные опции ps:

- -o — выбрать поля для вывода (pid, ppid, user, %cpu, %mem, stat, cmd).
- --sort — сортировка (+ по возрастанию, - по убыванию).
- --forest — показать иерархию в виде дерева.
- -f — полный формат (UID, PID, PPID, C, STIME, TTY, TIME, CMD).

Задание 7: управление приоритетами процессов (1)

Цель: изменение приоритета выполнения процессов.

Запуск процессов с разным приоритетом:

• Запустите процесс с обычным приоритетом:

```
$ sleep 100 &
```

• Запустите процесс с пониженным приоритетом (выше значение nice):

```
$ nice -n 15 sleep 100 &
```

• Сравните значения NI (nice) у запущенных процессов:

```
$ ps -o pid,ni,cmd -C sleep
```

Задание 7: управление приоритетами процессов (2)

• Найдите PID процесса sleep:

```
$ pgrep sleep
```

• Измените приоритет запущенного процесса (требует root для понижения nice):

```
# renice -n -5 -p <PID>
```

• Проверьте изменение приоритета:

```
$ ps -o pid,ni,cmd -p <PID>
```

Задание 7: управление приоритетами процессов (3)

Важно:

- Диапазон nice: от -20 (наивысший приоритет) до +19 (низший).
- По умолчанию: 0.
- Обычный пользователь может только увеличивать nice (снижать приоритет) своих процессов.
- Только root может устанавливать отрицательные значения (повышать приоритет).

Задание 8: управление заданиями: bg, fg, kill (1)

Цель: работа с job control в оболочке bash.

Запуск и переключение заданий:

• Запустите процесс на заднем плане:

```
$ dd if=/dev/zero of=/tmp/test.bin bs=1M count=100 &
```

• Посмотрите список фоновых заданий:`$ jobs -l`

• Переведите задание на передний план:`$ fg %1`

• Остановите процесс комбинацией Ctrl-Z

• Посмотрите состояние остановленного задания:`$ jobs -l`

• Верните процесс в фоновое выполнение:`$ bg %1`

• kill %1 — отправить сигнал заданию по номеру.

Задание 8: управление заданиями: bg, fg, kill (2)

Завершение процессов: • Найдите PID процесса dd:`$ pgrep dd`

• Завершите процесс сигналом SIGTERM:$ kill <PID>

• Если процесс не реагирует, используйте принудительное завершение:

`$ kill -9 <PID>`

• Убедитесь, что процесс завершён:`$ pgrep dd`

Управление заданиями: • %1 — ссылка на задание №1 в таблице jobs.

• fg — вывести задание на передний план (возобновить).

• bg — продолжить выполнение в фоне.

• Ctrl+Z — остановить (SIGTSTP), не завершает процесс.

• kill %1 — отправить сигнал заданию по номеру.

Задание 9: мониторинг ресурсов: top и htop (1)

Цель: интерактивный мониторинг процессов и ресурсов системы.

Работа с утилитой top:

• Запустите top в интерактивном режиме:

```
$ top
```

• В интерфейсе top выполните:

- P — сортировка по загрузке CPU.
- M — сортировка по использованию памяти.
- k — завершение процесса (введите PID).
- q — выход из top.

• Запустите top в пакетном режиме для логирования:

```
$ top -b -n 5 > top_log.txt
```

Задание 9: мониторинг ресурсов: top и htop (2)

Анализ нагрузки: `apt-get install stress`

• Запустите нагрузку на процессор в фоне: `$ stress -c 2 -t 30s &`

• В отдельном терминале наблюдайте за изменением нагрузки:

`$ top -d` 1 # -d 1 — интервал обновления 1 секунда.

• Остановите нагрузку после наблюдения: `$ killall stress`

Альтернативы:

• htop — улучшенный top с цветным интерфейсом, мышью, древовидным отображением.

• btop — современный мониторинг с визуализацией ресурсов, сети, дисков.

• glances — кросс-платформенный мониторинг с веб-интерфейсом.

Задание 10: комплексная задача: безопасный общий каталог (1)

Цель: применение прав доступа и мониторинга в сценарии совместной работы.

Настройка общего ресурса:

• Создайте группу для совместной работы:

```
# groupadd team_project
```

• Создайте каталог для общих файлов:

```
# mkdir -p /srv/project
```

• Назначьте группу и установите права с setgid:

```
# chgrp team_project /srv/project
# chmod 2770 /srv/project
# 2 = setgid, 770 = rwxrwx---
```

Задание 10: комплексная задача: безопасный общий каталог (2)

• Добавьте пользователя в группу (требует выхода/входа для применения):

```
# usermod -aG team_project $(whoami)
```

Примените изменения: $ newgrp team_project или перезайдите в систему.

Проверка изоляции:

• Создайте файл в общем каталоге:

```
$ touch /srv/project/shared_doc.txt
```

• Проверьте, что файл унаследовал группу каталога:

```
$ ls -l /srv/project/shared_doc.txt
```

Задание 10: комплексная задача: безопасный общий каталог (3)

Группа должна быть team_project, даже если основная группа пользователя иная.

• Убедитесь, что пользователь не из группы не может записать в каталог:

```
$ su - otheruser -c "touch /srv/project/test.txt" 2>&1
```

Ожидаемая ошибка: Permission denied.

• Проверьте процессы, работающие с файлами в каталоге:

```
$ lsof +D /srv/project 2>/dev/null | head
```

Шпаргалка (1)

Файлы и каталоги:

- mkdir -p path — создание дерева каталогов.
- cp -r src dest — рекурсивное копирование.
- rm -rf path — принудительное рекурсивное удаление.
- ls -lR — подробный рекурсивный список.

Информация о файлах:

- stat file — детальная информация.
- ls -i file — номер inode.
- df -h — использование места.
- df -i — использование inode.

Шпаргалка (2)

Права доступа:

- chmod 755 file — числовой режим.
- chmod u+x,g-w file — символьный режим.
- chmod -R 770 dir — рекурсивно.
- chown user:group file — смена владельца и группы.
- chgrp group file — смена только группы.
- chmod g+s dir — setgid на каталог.
- chmod +t dir — sticky bit.

Шпаргалка (3)

Процессы:

- ps aux, ps -ef — список процессов.
- pgrep -l name — поиск по имени.
- pstree -p PID — дерево процессов.
- top, htop — интерактивный мониторинг.
- nice -n 10 cmd — запуск с приоритетом.
- renice -n 5 -p PID — изменение приоритета.

Шпаргалка (4)

Управление заданиями:

- cmd & — запуск в фоне.
- jobs -l — список заданий.
- fg %1, bg %1 — передний/задний план.
- Ctrl+Z — остановка.
- kill PID, kill -9 PID — завершение.
- kill %1 — сигнал по номеру задания.

Ресурсы и документация (1)

Официальная документация:

- man-pages: man chmod, man chown, man stat, man ps, man top, man kill.
- Linux man-pages: https://www.kernel.org/doc/man-pages/

ALT Linux Wiki:

- Права доступа: https://www.altlinux.org/Права_доступа
- Управление процессами: https://www.altlinux.org/Процессы

Ресурсы и документация (2)

Справочные страницы:

$ man inode # индексные дескрипторы

$ man capabilities # специальные биты и возможности

$ man signal # сигналы процессов

$ man bash # раздел «JOB CONTROL»

Ресурсы и документация (3)

Полезные утилиты:

• lsof — список открытых файлов и процессов.

• fuser — процессы, использующие файлы/каталоги.

• stress — генерация нагрузки для тестирования.

• htop/btop — улучшенные мониторы процессов.

• auditctl -w /path -p wa — аудит изменений прав.

Книги:

• «How Linux Works» by Brian Ward — главы о процессах и правах.

• «The Linux Command Line» by William Shotts — разделы о управлении файлами.